

École d'Ingénierie

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Présenté par :

M. EZZOUKHRY Mouhssine

Pour l'obtention du diplôme de Licence

Filière Informatique appliquée

Option Développement Logiciel

Sujet

Application de gestion des commandes payées & entreposage

Sous la direction de :

M. Youssef TAKOURT: Encadrant Entreprise

M. Marouane SLAITAN : Encadrant Académique

Projet de fin d'études soutenu le **08 juillet** 2026, devant le jury composé de:

M. Marouane SLAITANE : Encadrant Académique

M. Abad : Rapporteur

Référence: 0X- ----- -2025-2026

Année Universitaire : 2025 -2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage et à l'aboutissement de ce projet. Ce travail n'aurait pu voir le jour sans leur précieux soutien, leurs conseils éclairés et leur accompagnement constant.

Je souhaite tout d'abord adresser mes remerciements les plus chaleureux à Mr. Marouane SALAITANE, mon encadrant pédagogique à l'Université Mundiapolis, pour sa confiance, son professionnalisme et sa disponibilité tout au long de ce projet. Ses orientations pertinentes et ses retours constructifs ont été d'une aide inestimable dans la conduite de mes travaux.

Un merci tout particulier à mon tuteur en entreprise chez KITEA, M. Youssef TAKOURT, pour m'avoir accordé cette opportunité de stage et pour son encadrement technique rigoureux. Son expertise, ses conseils avisés et son soutien quotidien ont grandement contribué à l'enrichissement de mon expérience professionnelle.

Je tiens également à remercier chaleureusement toute l'équipe du Département Logistique et Système d'Information de KITEA pour leur accueil exceptionnel, leur esprit d'équipe et leur volonté de partage. Les échanges techniques et fonctionnels durant ces semaines ont fait de cette expérience un moment d'apprentissage intense et passionnant.

Mes pensées reconnaissantes vont aussi à l'ensemble du corps professoral de l'Université Mundiapolis pour la qualité de la formation reçue, qui m'a permis d'aborder ce stage avec des bases théoriques solides et une réelle capacité d'adaptation face aux exigences du monde professionnel.

Enfin, je ne saurais terminer sans exprimer toute ma gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible, ses encouragements constants et sa patience durant ces mois de travail intense. Un merci spécial à mes amis qui ont su me soutenir et m'épauler tout au long de cette aventure professionnelle.

Ce stage a été une expérience humainement riche et professionnellement formatrice. Je garderai de ces mois passés chez KITEA non seulement des compétences techniques renforcées, mais aussi le souvenir d'une équipe soudée et bienveillante.

Résumé

Dans le cadre de notre projet de stage, l'objectif principal est de développer une application web dédiée à la gestion des commandes payées et au suivi de l'entreposage au sein de l'entreprise **KITEA**. Cette application vise à optimiser l'espace de stockage des entrepôts en automatisant le suivi des délais de récupération des marchandises par les clients après leur paiement.

L'application s'interface avec l'ERP Microsoft Dynamics AX pour importer les commandes, gère de manière autonome le cycle de vie du stockage à travers différentes phases temporelles, et applique automatiquement des frais d'entreposage contractuels de 10% en cas de dépassement des délais. Le système intègre également un moteur de notifications pour envoyer des alertes automatisées et générer des documents juridiques (mises en demeure au format PDF) aux jalons clés (J+30 et J+60). Un tableau de bord décisionnel permet aux agents logistiques de piloter l'état de l'entrepôt et de gérer les cas exceptionnels, les retards ou les annulations.

Ce projet a permis de mettre en place une solution industrielle robuste, facilitant la libération de la surface de stockage et réduisant le manque à gagner financier lié à la gestion manuelle. Conçue avec une architecture moderne associant **React** pour le frontend et **Laravel** pour le backend, l'application garantit une réactivité optimale et une traçabilité totale des flux logistiques post-achat.

Mots-clés : Gestion d'entreposage, Suivi logistique, Frais de stockage, Automatisation, Notifications, KITEA, Application web, Laravel, React.

Abstract :

In the context of our internship project, the main goal is to develop a web application dedicated to managing paid orders and tracking warehouse storage within **KITEA**. This application aims to optimize warehouse space by automating the tracking of pickup deadlines for customer orders after payment has been completed.

The application interfaces with the Microsoft Dynamics AX ERP system to import order data, autonomously manages the storage lifecycle across multiple temporal stages, and automatically applies a contractual 10% storage fee when deadlines are exceeded. The system also features a notification engine to dispatch automated email alerts and generate legal documents (formal notice PDFs) at key milestones (D+30 and D+60). A business intelligence dashboard provides logistics agents with tools to monitor warehouse metrics, handle cancellations, and manage operational exceptions.

This project has led to the implementation of a robust industrial solution, facilitating the release of warehouse capacity and minimizing the financial losses caused by manual tracking. Developed using a modern tech stack combining **React** for the frontend and **Laravel** for the backend, the application ensures high responsiveness and complete traceability of post-purchase logistics.

Keywords: Warehouse Management, Logistics Tracking, Storage Fees, Automation, Notifications, KITEA, Web Application, Laravel, React.

Table des matières

Liste des figures

Figure 1: Logo _____ **Error! Bookmark not defined.**

INTRODUCTION

Dans un contexte économique mondial fortement numérisé, la performance d'une grande entreprise ne dépend plus uniquement de la qualité de ses produits, mais également de l'efficacité et de l'agilité de sa chaîne logistique. Le stockage de marchandises, la gestion des flux et la maîtrise des délais de récupération représentent des enjeux financiers et opérationnels majeurs. C'est dans cette dynamique d'optimisation continue que s'inscrit le présent projet de fin d'études, mené au sein de la Centrale Logistique de la société **KITEA**, leader national de l'ameublement et de la décoration au Maroc.

Lors de son parcours d'achat, le client valide et règle sa commande, qui est ensuite mise à sa disposition au niveau des entrepôts centraux. Cependant, la stagnation prolongée de certaines commandes payées non réclamées engendre des goulets d'étranglement logistiques : saturation de l'espace physique, augmentation des coûts d'entreposage et opacité sur la traçabilité des colis à forte valeur. Face à cette problématique, KITEA a exprimé le besoin de structurer un système rigoureux et automatisé de suivi et de régulation du cycle de vie de stockage.

L'objectif principal de ce projet est donc de concevoir et de développer une application web d'automatisation et de gestion des commandes payées en attente de livraison. Ce système repose sur une logique de traitement temporel stricte divisée en trois phases réglementaires : une période initiale de stockage gratuit, une phase d'alerte et de relance à partir du 30ème jour, et enfin l'application d'une mise en demeure assortie de pénalités financières automatiques de 10% au-delà du 60ème jour, tout en intégrant des mécanismes d'exception pour les cas de force majeure.

Pour répondre à ces exigences techniques et métiers, la solution a été architecturée autour de l'écosystème moderne **Laravel (PHP)** pour la robustesse des processus d'arrière-plan (*Cron Jobs* et file d'attente SMTP) et de la bibliothèque **React (JavaScript)** pour la création d'une interface utilisateur dynamique, sécurisée et fluide dédiée aux agents administratifs.

CHAPITRE 1 : CADRE GÉNÉRAL DU PROJET ET ORGANISME D'ACCUEIL

Introduction du chapitre

Ce premier chapitre a pour objectif de poser les fondations contextuelles et institutionnelles du stage réalisé en immersion au sein de **GROUP KITEA ADMINISTRATION**. Face aux exigences accrues de la transformation numérique, il s'avère indispensable de comprendre l'environnement économique, opérationnel et structurel de l'entreprise qui accueille ce projet. Nous présenterons ainsi l'organisme d'accueil à travers son évolution historique, sa fiche technique officielle, ses domaines d'activités stratégiques et la répartition fonctionnelle de ses départements en pôles opérationnels. Enfin, nous détaillerons l'organisation de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) afin de cibler avec exactitude le périmètre technique dans lequel s'inscrit notre mission.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Description historique et évolution de la société

GROUP KITEA ADMINISTRATION s'impose aujourd'hui comme un opérateur pionnier et une enseigne-phare sur le marché marocain du meuble, de l'équipement de la maison et de la décoration d'intérieur. Fondée en 1993, l'entreprise s'est construite autour d'un concept à l'époque totalement disruptif pour le paysage de la distribution nationale : introduire et démocratiser le meuble en kit, associant modernité, modularité, design contemporain et immédiateté de disponibilité, le tout soutenu par un excellent rapport qualité/prix.

L'histoire de KITEA se caractérise par une croissance spectaculaire et continue. À ses débuts, la structure ne comptait qu'un unique point de vente modeste de 300m² situé à Casablanca, animé par une équipe de seulement 5 employés. Grâce à une écoute active des mutations sociodémographiques et des besoins de confort des ménages marocains, la marque a su s'ancrer dans le quotidien de la population jusqu'à devenir une véritable « Love-brand » incontournable.

Un tournant stratégique majeur a été amorcé en 2008 avec le déploiement du concept KITEA GÉANT. Ces mégastores de très grande superficie (dépassant les 900m² pour la première implantation historique à Casablanca) ont révolutionné l'expérience client en proposant des parcours d'achat immersifs sous forme d'appartements et d'espaces de vie entièrement scénographiés. Fort de ce succès national, le groupe poursuit aujourd'hui sa feuille de route de croissance à l'échelle continentale. À travers l'ouverture de points de vente en Afrique subsaharienne, KITEA exporte son savoir-faire logistique et sa signature commerciale pour répondre à la diversité des marchés internationaux.

1.1.2 Fiche Technique de l'Entreprise

Le tableau ci-dessous synthétise les données administratives, juridiques et quantitatives qui caractérisent GROUP KITEA ADMINISTRATION :

Caractéristique	Détail
Dénomination Officielle	GROUP KITEA ADMINISTRATION
Date de création	1993

Caractéristique	Détail
Siège social	Zone industrielle Ouled Rahou centre, Sidi Maârouf, lotissement medersa Lot N° 1 Ain Chock, Casablanca 20470.
Direction générale	Othmane Benkirane
Forme Juridique	Société Anonyme (S.A.)
Secteur d'activité	Ameublement, Décoration, Équipement de la Maison et Bureautique.
Présence Géographique	16 villes couvertes au Maroc, 33 points de vente actifs.
Surface globale de vente	Plus de 50000m2 de verrières et de surfaces d'exposition au total.
Effectif global	Plus de 1000 collaborateurs hautement qualifiés.
Implantation Internationale	2 magasins d'envergure opérationnels en Afrique subsaharienne.
Site web officiel	www.kitea.com
Téléphone de contact	0522584109

1.1.3 Domaines d'activités et Univers Produits

Pour maintenir son avantage concurrentiel, KITEA déploie une stratégie d'offre extrêmement dense, s'appuyant sur un catalogue dynamique comptant plus de 16 000 références actives. L'assortiment est rigoureusement segmenté et mis en valeur au sein de 7 univers distincts qui structurent le parcours client dans les points de vente :

- 1. Chambres à coucher :** Collections complètes modulaires adaptées aux adultes, aux adolescents et aux enfants (lits, dressings, chevets).
- 2. Salons et Séjours :** Canapés fixes et convertibles, fauteuils, tables basses, et une adaptation locale forte à travers des gammes de salons marocains revisités.

3. **Espaces Salles à manger** : Ensembles de tables, chaises et bahuts associant esthétique et robustesse.
4. **Mobilier d'extérieur** : Solutions d'aménagement pour les terrasses et jardins (salons d'extérieur, parasols).
5. **Cuisines & Rangement** : Modules fonctionnels optimisés pour l'organisation de la maison.
6. **Décoration & Textiles** : Luminaires, tapis, arts de la table et accessoires pour personnaliser les intérieurs.
7. **Bureautique professionnelle** : Prise en charge intégrale des espaces de travail à travers la marque dédiée KITEA PRO.

Le modèle de réussite de KITEA ne repose pas uniquement sur ses produits, mais également sur un écosystème de services intégrés visant la fidélisation : un service de conseil en aménagement, des garanties contractuelles étendues, un service de livraison et de montage gratuits à domicile, ainsi que des facilités de financement par le biais de formules de crédit gratuit.

1.2 Structure Organisationnelle du Groupe KITEA

GROUP KITEA ADMINISTRATION articule sa gouvernance autour d'une séparation claire et étanche entre les départements de *Front Office* (directement en contact avec le marché et les clients) et les fonctions de *Back Office* (directions supports logées au siège et assurant la continuité industrielle).

1.2.1 Les Pôles de Front Office : L'axe commercial

Le Front Office regroupe les directions stratégiques dont l'objectif premier est de stimuler la croissance du chiffre d'affaires, de piloter l'attractivité de la marque et de conquérir de nouvelles parts de marché :

- **Direction Achats** : Pivot central de la chaîne de valeur, elle gère les relations de négociation, de tarification et de conformité avec plus de 35 fournisseurs de premier plan, nationaux et internationaux. Elle orchestre activement une transition industrielle majeure, signée sous l'égide du ministère de l'Industrie marocain, visant à doubler son taux de sourcing local en le faisant passer de 19% à 38% afin d'encourager la production nationale.
- **Direction Commerciale** : Responsable du réseau physique de distribution, elle encadre les managers nationaux et les responsables de secteur. Elle analyse les indicateurs de performance commerciale (KPIs) des 33 magasins et ajuste les grilles promotionnelles et tarifaires selon les formats d'enseigne.
- **Direction Grands Comptes (KITEA PRO)** : Pôle exclusivement dédié aux relations B2B. Elle conçoit des solutions d'aménagement d'espaces sur-mesure pour des donneurs d'ordres institutionnels, des franchises, des chaînes hôtelières et des ensembles tertiaires, en coordonnant une logistique adaptée aux livraisons de gros volumes.
- **Direction E-commerce** : Moteur du développement omnicanal du groupe, cette équipe réunit les experts en marketing digital, en expérience utilisateur (UX/UI), en gestion de trafic et en gestion de la relation client (CRM). Elle anime la plateforme web marchande et veille à l'optimisation des taux de conversion.

- **Service Marketing & Export** : Il assure l'identité visuelle de la marque en coordonnant le visual merchandising des magasins. Parallèlement, le pôle Export pilote la conformité réglementaire, administrative et douanière des flux de marchandises expédiés vers les filiales internationales (Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Kenya).

1.2.2 Les Pôles de Back Office : L'infrastructure de support

Le Back Office réunit les expertises internes indispensables à la pérennité, à l'évaluation des performances, à la sécurité et à la solidité financière du groupe :

- **Direction Logistique (Centrale Logistique)** : Supervise la supply chain globale depuis la plateforme d'entrepôt de masse jusqu'à la mise à disposition finale des produits. Ses équipes (planificateurs, gestionnaires de stocks, coordinateurs WMS) absorbent une charge opérationnelle très dense, caractérisée par le traitement moyen de 4 000 commandes quotidiennes.
- **Direction Audit & Contrôle de Gestion** : Organe de surveillance de la performance, ce pôle audite les processus internes, assure le suivi rigoureux des enveloppes budgétaires et veille à la rationalisation des coûts d'exploitation.
- **Direction Administrative & Financière (DAF)** : En charge de la gouvernance monétaire de l'entreprise, elle supervise la comptabilité globale, la gestion de la trésorerie, les relations avec les institutions bancaires, la paie, la conformité légale et le suivi juridique des contrats d'affaires.
- **Départements Technique, Qualité & Expérience Client** : Ils veillent à la maintenance des infrastructures physiques et traitent les réclamations complexes, le service après-vente (SAV) et les résolutions de litiges clients.
- **Direction des Systèmes d'Information (DSI)** : Garant technique de l'ensemble de l'entreprise, la DSI conçoit, sécurise et maintient en condition opérationnelle l'infrastructure logicielle et réseau du groupe (notamment l'ERP Microsoft Dynamics AX, les systèmes de gestion d'entrepôt WMS et les infrastructures réseaux). C'est précisément au cœur de cette direction que mon stage s'est déroulé.

1.3 Présentation de la Direction des Systèmes d'Information (DSI)

1.3.1 Structure fonctionnelle et Organigramme de la DSI

La Direction des Systèmes d'Information (DSI) agit comme un partenaire technologique transverse majeur, alignant les ressources numériques sur les impératifs de rentabilité et d'agilité de GROUP KITEA. Afin d'assurer une couverture complète des besoins applicatifs et matériels, la DSI est structurée de la manière suivante :

- **Directeur des Systèmes d'Information (DSI)**
 - *Pôle Infrastructure, Réseaux & Cybersécurité* (Garant de la connectivité et de la protection des données)
 - *Pôle Support Technique & Parc Informatique* (Assistance de proximité aux utilisateurs)
 - *Pôle Administration ERP (Microsoft Dynamics AX) & WMS* (Maintenance des bases de gestion)
 - **Pôle Data Management Team**

- Responsable du Pôle Data Management : Mr. Youssef Takourt
- Développeur Logiciel Full-Stack (Poste de Stage occupé par l'Étudiant)

1.3.2 Mon positionnement au sein de la DSI

Pendant toute la durée de mon stage de fin d'études, j'ai été directement intégré au sein de la Data Management Team, sous la hiérarchie et la supervision de Mr. Youssef Takourt. Ce positionnement stratégique m'a permis d'interagir directement avec les flux de données métiers et financiers transitant dans le système d'information de KITEA. Travailler au sein de cette équipe m'a donné l'opportunité d'appliquer une démarche d'ingénieur full-stack, en manipulant des architectures de bases de données relationnelles et en concevant des applications capables d'automatiser des processus logistiques lourds.

1.4 Objet du stage et introduction de la mission

Dans le cadre de la modernisation et de l'optimisation des flux de la Centrale Logistique nationale de KITEA basée à Casablanca, la DSI a mis en évidence un besoin critique : concevoir une solution automatisée pour surveiller, tracer et réguler les délais d'entreposage des marchandises volumineuses payées que les clients laissent en souffrance en entrepôt.

Ma mission au sein de la Data Management Team a donc consisté à concevoir et développer une solution logicielle moderne et découplée, s'appuyant sur une interface en React.js pour la supervision et une API REST robuste sous Laravel couplée à une base MySQL pour l'exécution des calculs asynchrones et des actions de relance.

L'analyse approfondie du problème de terrain, l'étude critique des anciens processus sur tableur, la définition fine des besoins utilisateurs ainsi que la modélisation des règles métiers et financiers de KITEA feront l'objet du chapitre suivant dédié au Cahier des Charges.

CHAPITRE 2 : CAHIER DES CHARGES ET SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Introduction du chapitre

Ce deuxième chapitre formalise le cadre fonctionnel, technique et organisationnel du projet de gestion et de contrôle de l'entrepôt pour la Centrale Logistique de KITEA à Sidi Maârouf. Après avoir cerné le contexte institutionnel et macro-économique de l'enseigne au cours du premier chapitre, nous traduisons ici les expressions de besoins métiers fournies par la direction opérationnelle en spécifications logicielles exploitables. Nous détaillerons l'analyse de la problématique, la critique constructive de l'existant, les objectifs fonctionnels de la solution web, la matrice des droits d'accès axée sur le rôle pivot de l'Agent, ainsi que la logique mathématique des règles d'affaires et la modélisation relationnelle MySQL locale qui structurent l'architecture backend.

2.1 Contexte, Problématique Métier et Critique de l'Existant

La Centrale Logistique nationale de KITEA, implantée à Casablanca, centralise l'ensemble des flux d'approvisionnement des trente-trois points de vente du Royaume ainsi que de la plateforme e-commerce. Une fois qu'une commande de mobilier ou de marchandises volumineuses, comme des salons, des literies ou des meubles en kit, est intégralement réglée par le client, elle reste momentanément stockée au sein de l'entrepôt en attendant son retrait physique ou sa livraison finale planifiée.

L'absence d'un outil automatisé et dédié au contrôle du vieillissement de ces stocks engendre plusieurs défaillances majeures pour le groupe :

- **Saturation et surcoût de la surface utile** : Les commandes dormantes s'accumulent et encombrant inutilement la surface utile au sol. Cela pénalise la réception des nouvelles collections et ralentit l'ensemble des flux de rotation physiques associés aux opérations de cross-docking et de put-away.
- **Manque à gagner financier contractuel** : Les pénalités d'entreposage, pourtant prévues par les conditions générales de vente au-delà du délai de garde gratuit, ne sont jamais calculées ni appliquées par manque d'outils de traçabilité, de datation et de suivi individualisé.
- **Insécurité juridique face aux litiges clients** : Il existe une réelle difficulté à isoler de manière factuelle les retards imputables aux clients, tels que l'absence lors de la livraison ou les reports de rendez-vous, de ceux causés par les pannes de la chaîne logistique interne de KITEA. Cela fragilise la position de l'enseigne en cas de réclamation ou de procédure de remboursement.

2.1.1 Étude et critique du système existant

Avant le développement de la solution web actuelle, le suivi de l'âge de stockage des commandes reposait sur un traitement manuel particulièrement lourd. Ce processus archaïque imposait une extraction manuelle quotidienne de fichiers de données brutes, sous forme de fichiers plats au format CSV ou Excel, depuis le système d'information central. Par la suite, les équipes logistiques procédaient à une consolidation artisanale au sein de volumineux tableurs Microsoft Excel à l'aide de macro-commandes fragiles et complexes. La dernière étape consistait à appliquer manuellement des formules chronophages pour évaluer l'ancienneté des stocks et tenter d'identifier les anomalies.

Ce fonctionnement historique présentait des lacunes évidentes. Le taux d'erreur humaine demeurait extrêmement élevé lors des manipulations répétitives de données. De plus, la

lourdeur opérationnelle s'avérait pénalisante pour les équipes de la direction des systèmes d'information et de la logistique. Enfin, l'architecture souffrait d'un manque critique de réactivité. Le reporting n'étant pas instantané, l'enseigne subissait la saturation de son entrepôt sans disposer d'indicateurs prédictifs pour agir de manière proactive auprès des clients.

2.2 Périmètre Fonctionnel et Objectifs Globaux

L'application web développée vient remplacer définitivement ces processus manuels en s'articulant autour de quatre grands axes fonctionnels et applicatifs fondamentaux.

2.2.1 Suivi temporel automatisé du cycle de vieillissement

L'application doit calculer de façon continue le temps de séjour de chaque marchandise et faire transiter automatiquement les dossiers à travers quatre états logistiques. La première phase correspond au stockage gratuit, s'étendant du jour du paiement jusqu'au trentième jour, représentant une période de garde standard sans impact financier. La deuxième phase, déclenchée précisément au trentième jour, constitue la phase horodatée de notification qui modifie l'état de la commande et génère les alertes de relance. La troisième phase est la mise en demeure, couvrant la période du trentième au soixantième jour, agissant comme un outil de pré-contentieux logistique. Enfin, la quatrième phase s'active au-delà du soixantième jour pour confirmer l'application définitive des sanctions financières.

2.2.2 Moteur de calcul financier des pénalités

Le système intègre un module de calcul automatique, transparent et irréversible d'un forfait de dix pour cent sur le montant toutes taxes comprises des commandes en souffrance prolongée. Ce traitement se déclenche rigoureusement au soixantième jour de stockage. L'application consigne chaque transaction financière ainsi générée dans un journal d'audit interne, garantissant une traçabilité totale pour les services comptables de KITEA.

2.2.3 Module de régulation des défaillances internes

Pour équilibrer la relation client, l'application assure l'identification automatique des retards de livraison internes à KITEA supérieurs à sept jours par rapport à la date initialement planifiée. Le système marque alors le dossier au statut critique nommé post-délai. Ce basculement ouvre le droit réglementaire pour le client de demander l'annulation de sa commande et d'obtenir un remboursement intégral sous un délai strict de quinze jours.

2.2.4 Automatisation des documents administratifs et alertes

Le dernier axe fonctionnel concerne l'expédition automatique d'e-mails de relance personnalisés via le protocole SMTP en s'appuyant sur des serveurs de messagerie hautement sécurisés. En parallèle, le backend prend en charge la génération dynamique d'actes officiels de mise en demeure au format PDF, respectant les normes d'impression A4 en mode portrait, prêts pour l'envoi légal ou l'archivage numérique.

2.3 Traçabilité Logique des Exigences Métiers

Pour garantir la conformité du développement par rapport aux attentes de la direction, chaque besoin métier exprime une correspondance directe avec un composant ou un point de terminaison du backend Laravel.

L'exigence relative à l'importation automatisée des flux de commandes payées est prise en charge par la méthode d'importation du contrôleur de commandes, retournant un code de succès d'importation ou une erreur de validation de type de données. Le calcul nocturne de l'âge du

stock et le basculement des phases logistiques sont gérés de manière asynchrone par une commande de console planifiée.

La notification par email à J+30 de l'état de stockage s'appuie sur une classe mailable dédiée envoyée par SMTP, faisant passer le statut de l'entrepôt à l'état notifié. L'application de la pénalité financière de dix pour cent au soixantième jour est opérée par le même automate nocturne, qui effectue une insertion transactionnelle dans la table des frais et bascule la commande en mise en demeure.

La génération et le téléchargement de l'acte officiel de mise en demeure au format PDF sont délégués à une méthode spécifique du contrôleur de commandes utilisant la bibliothèque de rendu HTML vers PDF. Le verrouillage de sécurité en cas de force majeure invoqué par un client est géré par une route de mise à jour qui gèle instantanément les compteurs de jours.

La détection et la validation des annulations pour retard interne supérieur à sept jours exploitent une méthode d'annulation dédiée qui met à jour le statut de livraison et calcule la date limite de remboursement. Enfin, la restitution des indicateurs de saturation en temps réel pour le pilotage de l'entrepôt est assurée par le contrôleur du tableau de bord qui renvoie un payload JSON contenant l'ensemble des métriques opérationnelles.

2.4 Acteurs, Rôles et Droits d'Accès (RBAC)

L'accès aux points de terminaison de l'application est restreint par un contrôle d'accès basé sur les rôles, configuré de manière étanche lors de la phase d'authentification des utilisateurs.

2.4.1 L'Agent Logistique : L'Acteur Opérationnel Unique

L'Agent Logistique représente le cœur opérationnel du système sur le terrain. C'est lui qui interagit avec l'interface graphique développée en React au quotidien depuis son poste de travail situé au sein de la Centrale Logistique. Il gère l'avancement linéaire et traite les exceptions des flux physiques en entrepôt. Ses privilèges applicatifs exclusifs se composent des actions suivantes :

- **Consultation et Suivi** : Accéder au tableau de bord en temps réel pour surveiller l'état de saturation des espaces de stockage et visualiser instantanément les indicateurs clés du vieillissement.
- **Planification de Livraison** : Renseigner, modifier et valider la date prévisionnelle de retrait ou de livraison des meubles dans le système via la variable de date de livraison prévue.
- **Gestion des Exceptions** : Activer ou désactiver le commutateur de Force Majeure sur une fiche commande pour geler temporairement le vieillissement du dossier en cas de justification client validée.
- **Traitement des Annulations** : Valider l'annulation définitive et enclencher la procédure de remboursement sous quinze jours pour les commandes en état de défaillance logistique de l'enseigne.

2.4.2 L'Administrateur : Un Profil Passif de Sécurité

Bien que le système intègre un rôle administrateur au niveau de la couche d'authentification et de la création des comptes utilisateurs, ce profil n'exécute aucune action opérationnelle ou fonctionnelle dans l'application. Toutes les fonctionnalités de gestion, de traitement financier, de contrôle des verrous et de pilotage logistique sont centralisées et déléguées à l'Agent sur son

interface. Le rôle d'administrateur reste une entité technique latente, introduite pour respecter l'extensibilité du schéma d'authentification et de futures évolutions des droits, mais ne possède aucun écran ni privilège d'action métier dédié à ce jour.

2.5 Architecture d'Intégration et Traitement des Données (Interface ERP AX)

Une spécificité technique majeure du projet réside dans sa stratégie d'intégration avec l'infrastructure existante de KITEA S.A.

2.5.1 Approche par REST API Découplée

L'application fonctionne de manière totalement autonome avec sa propre base de données locale MySQL. L'interconnexion directe et synchrone avec l'ERP central Microsoft Dynamics AX n'est pas nativement couplée dans le code de l'application afin d'éviter tout couplage fort, de prévenir les pannes en cascade et de préserver les performances logicielles du serveur.

Pour répondre précisément à la demande de la DSI et du superviseur, la mission consistait à concevoir et exposer une passerelle d'accueil standardisée. C'est l'objectif du point de terminaison API REST implémenté sous la route POST /api/importer-depuis-erp. Ce choix architectural offre un découplage parfait : l'application fournit une interface d'entrée sécurisée et rigoureuse, et le superviseur prendra en charge ultérieurement l'injection des données depuis l'ERP en y raccordant directement ses scripts d'extraction AX.

2.5.2 Logique de Validation et Intégrité Référentielle Stricte

Lorsqu'une requête d'importation frappe l'endpoint, le backend Laravel exécute un validateur strict pour sécuriser la cohérence transactionnelle de la base de données locale MySQL avant toute persistance. Le champ représentant l'identifiant de la commande est obligatoire, de type chaîne de caractères, et doit être unique dans la table des commandes. Cette règle d'unicité empêche toute duplication accidentelle d'importation d'un même flux financier.

Le champ correspondant à l'identifiant du client est obligatoire et son existence est rigoureusement vérifiée par clé étrangère dans la table des clients. Cette contrainte garantit de manière absolue que l'automate d'arrière-plan pourra exécuter la relation liant la commande à l'email du client sans lever d'exception de pointeur nul. La date de paiement doit obligatoirement être soumise au format de date valide. Enfin, le montant toutes taxes comprises de la transaction doit être de type numérique et obligatoirement supérieur ou égal à zéro.

Si les types de données sont incorrects ou si les contraintes d'intégrité échouent, l'API rejette immédiatement la tentative d'insertion en renvoyant un code HTTP 422 Unprocessable Entity contenant le dictionnaire détaillé des violations structurelles. Si toutes les données sont valides, la commande est créée localement en base avec ses statuts par défaut, à savoir une livraison non planifiée, un statut d'entrepôt gratuit, des frais non appliqués, une force majeure désactivée et un statut de remboursement non applicable. Le système confirme alors le succès de l'opération en renvoyant un code HTTP 201 Created.

2.6 Règles de Gestion Métier et Algorithmes Backend

L'analyse du code source backend met en évidence trois règles algorithmiques strictes exécutées de façon synchrone ou asynchrone par le Framework.

2.6.1 Algorithme Nocturne du Cycle de Vie

Chaque nuit, une commande automatique scanne les commandes locales dont le statut n'est pas égal à livré, en incluant explicitement les valeurs nulles. Pour chaque dossier, le système calcule

l'ancienneté du stock en jours en mesurant l'écart entre la date du jour et la date de paiement de la commande.

Si le booléen de force majeure a été activé par l'Agent, l'algorithme ignore immédiatement la commande en passant au dossier suivant, ce qui gèle le calcul du temps et protège le client contre l'application des pénalités.

Pour les dossiers normaux dont l'âge est supérieur ou égal à trente jours mais inférieur à soixante jours et dont le statut d'entrepôt est encore gratuit, le système bascule le statut à l'état notifié, insère un log d'audit dans la table des notifications et expédie l'e-mail SMTP de relance.

Dès que l'âge atteint ou dépasse soixante jours et si les frais n'ont pas encore été appliqués, le statut devient mise en demeure. L'application calcule alors une pénalité forfaitaire et irréversible de dix pour cent sur le montant toutes taxes comprises de la commande. Cette somme est enregistrée de manière immuable dans la table des frais, le drapeau des frais appliqués passe à vrai et l'e-mail de mise en demeure est envoyé au client avec l'acte PDF officiel en pièce jointe.

2.6.2 Algorithme de Planification et Contrôle des Verrous

Lorsqu'un Agent tente de planifier une livraison via la méthode de mise à jour dédiée, le système applique deux verrous de sécurité basés sur l'état courant du dossier. D'une part, si la commande affiche un statut d'entrepôt égal à post-délai ou si elle est enregistrée comme annulée, l'action de planification est immédiatement bloquée et le backend retourne un code HTTP 403 Forbidden. D'autre part, la nouvelle date de livraison prévue soumise par l'Agent doit obligatoirement être supérieure ou égale à la date de paiement d'origine de la commande pour garantir la cohérence chronologique des données en base.

2.6.3 Algorithme de Traitement des Défaillances Logistiques

Le système protège également le consommateur en mesurant les retards internes de préparation de commandes de l'enseigne. Si une commande possède le statut planifié et que la date du jour dépasse la date de livraison prévue de plus de sept jours, le système bascule automatiquement le dossier à l'état post-délai, ce qui déclenche une alerte visuelle rouge sur le tableau de bord de l'Agent.

Si l'Agent valide l'annulation demandée par le client, la commande passe au statut de livraison et d'entrepôt annulé. L'application enregistre alors la date d'annulation exacte et calcule automatiquement la date limite de remboursement à exactement quinze jours supplémentaires par rapport à la date du jour, positionnant le statut de remboursement à l'état en attente.

2.7 Modèle de Données Relationnel et Spécifications des Modèles (MySQL Local)

Pour supporter les traitements transactionnels de l'application et sécuriser les jointures SQL lors des contrôles nocturnes, l'architecture de la base de données locale MySQL s'appuie sur une nomenclature stricte. Les clés primaires et étrangères sont explicitées au sein de l'ORM Eloquent de Laravel pour garantir les propriétés ACID et éviter toute collision d'index.

2.7.1 Le Modèle Client (Client)

La classe Client encapsule les informations de l'acheteur final des produits KITEA. Elle définit explicitement sa clé primaire personnalisée via l'attribut `id_client`. Ce modèle centralise l'identité de l'acheteur à travers trois champs essentiels : son nom complet (`nom_complet`), son adresse électronique (email) indispensable au routage des relances, et son numéro de téléphone (`telephone`). Sur le plan relationnel, ce modèle interagit avec l'entité centrale pour assurer le suivi individualisé du vieillissement des stocks par acheteur.

2.7.2 Le Modèle Commande (Commande)

Pivot central de la base de données, la classe Commande est identifiée par la clé primaire `id_commande`. Ce modèle orchestre à la fois les données d'importation de l'ERP AX et les indicateurs logistiques calculés en local.

Son attribut `$fillable` prend en charge une structure dense : le numéro de commande d'origine, l'identifiant du client acheteur (`client_id`), et l'identifiant de l'opérateur interne (`user_id`). Il stocke également les variables temporelles (date de paiement, de livraison prévue, d'annulation ou limite de remboursement à 15 jours), les statuts métiers (livraison, entrepôt, remboursement), ainsi que les deux verrous stratégiques : le drapeau d'application des frais et le commutateur de force majeure.

La classe Commande structure quatre relations clés fondamentales :

- **Relation User (user) :** Une liaison inverse *BelongsTo* rattachant la commande à l'opérateur interne (l'Agent) responsable du dossier via la clé étrangère `user_id`.
- **Relation Client (client) :** Une liaison inverse *BelongsTo* associant la commande à son acheteur final en connectant la clé étrangère `client_id` à la clé primaire `id_client`.
- **Relation Notification (notification) :** Une liaison *HasMany* permettant de récupérer l'historique des alertes SMTP émises pour cette commande via la clé `commande_id`.
- **Relation Financière (frais) :** Une liaison *HasMany* pointant vers les lignes de pénalités de stockage associées via la clé `commande_id`.

2.7.3 Le Modèle Frais (Frais)

Gouverné par la classe Frais, ce modèle gère la persistance comptable des pénalités financières calculées à J+60. Il possède sa propre clé primaire nommée `id_frais`. Sa structure enregistre de manière immuable le montant de la pénalité (les 10% du montant toutes taxes comprises), la date exacte d'application et la clé étrangère `commande_id`. Il implémente une relation de retour *BelongsTo* vers le modèle Commande, interdisant toute existence de frais orphelins en base de données.

2.7.4 Le Modèle Notification (Notification)

Identifié par la clé primaire `id_notification`, le modèle Notification prend en charge l'historisation légale des communications sortantes. Il enregistre de façon séquentielle le type d'alerte (notification à J+30 ou mise en demeure à J+60), la date d'envoi, le statut de délivrabilité du message, et la clé étrangère `commande_id`. Il est rattaché à son dossier parent par une relation inverse *BelongsTo* vers le modèle Commande.

2.7.5 Le Modèle Utilisateur (User)

La classe User gère l'authentification et les profils des opérateurs internes du système. Utilisant les jetons sécurisés de Laravel Sanctum, ce modèle stocke le nom d'utilisateur, l'adresse email professionnelle, le mot de passe chiffré (masqué lors des sérialisations), et le rôle applicatif qui distingue l'Agent opérationnel sur le terrain de l'Administrateur passif. Il implémente une relation *HasMany* vers le modèle Commande via la clé étrangère `user_id`, permettant d'auditer précisément l'ensemble des actions logistiques menées par chaque utilisateur.

Conclusion du chapitre

Le présent cahier des charges met en évidence l'adéquation parfaite entre les besoins opérationnels de la Centrale Logistique de KITEA et la logique applicative implémentée dans le backend Laravel. En centralisant toutes les actions opérationnelles et de contrôle sur le profil actif de l'Agent et en isolant la base locale MySQL via un endpoint d'importation dédié et hautement validé pour l'ERP AX, l'application garantit une gestion rigoureuse, sécurisée et pérenne. Ce cadre fonctionnel et ces règles d'affaires étant solidement posés, nous pouvons aborder le chapitre suivant consacré à la Conception Technique et à l'Architecture Applicative du projet.

Chapitre 3 : Analyse et Conception

Introduction

Après avoir défini les exigences fonctionnelles et le cadre opérationnel de notre application de gestion d'entrepôt pour KITEA, ce troisième chapitre est consacré à la phase fondamentale de modélisation technique. L'objectif est de traduire le cahier des charges logistique en une architecture logicielle robuste et évolutive. Nous détaillerons d'abord la modélisation conceptuelle de la base de données relationnelle à partir de nos modèles réels de production, en mettant un accent particulier sur les mécanismes de traçabilité et de sécurité. Ensuite, nous introduirons la modélisation comportementale et structurelle à travers l'explication détaillée des diagrammes UML officiels du projet (Cas d'utilisation et Classes). Nous présenterons la conception structurelle de l'interface utilisateur React à travers la description fonctionnelle de ses trois zones métiers principales. Enfin, nous exposerons l'architecture technique d'échange de données qui lie l'ensemble des composants du système.

3.1 Modélisation des Données

La persistance des données de notre système repose sur un modèle relationnel structuré pour traduire fidèlement les règles métiers de la centrale logistique KITEA. Afin de garantir l'intégrité référentielle, la traçabilité complète des actions et l'automatisation des alertes, nous avons découpé notre domaine en MySQL en cinq entités principales. Ces entités, implémentées via l'ORM Eloquent de Laravel, permettent de faire la passerelle entre les données brutes issues de l'ERP AX et l'interface utilisateur finale.

Plusieurs tables ont été définies pour structurer les informations et assurer une gestion optimale ainsi qu'un audit rigoureux au sein de l'application :

- **User** : Cette table gère l'authentification et la traçabilité des opérateurs au sein du système. Chaque utilisateur possède un identifiant unique (id: BigInt), un nom unique (nom_utilisateur: String), une adresse de contact (email: String), un mot de passe chiffré (mot_de_passe: String) ainsi qu'un rôle applicatif (role: Enum(agent, administrateur)) déterminant ses privilèges d'accès.
- **Client** : Cette table regroupe les informations d'identification des destinataires des commandes. Chaque client est caractérisé par un identifiant unique (id_client: BigInt), son nom ou raison sociale (nom_client: String), son adresse électronique (email: String) et son numéro de contact (telephone: String).
- **Commande** : Table pivot de l'application connectée à l'ERP AX. Elle stocke l'identifiant de la commande (id_commande: BigInt), sa date d'acquisition financière (date_paiement: Date), le volume de la transaction (montant_ttc: Decimal), le suivi logistique (statut_livraison: ENUM(non planifiée, planifiée, livrée)) et la planification de sortie de l'entrepôt (date_livraison_prevue: Date). Le suivi des règles de stockage y est matérialisé par statut_entrepot: ENUM(gratuit, notifie, mise_en_demeure, post_delai) et l'indicateur d'application des pénalités frais_appliqués: Boolean. Pour l'arbitrage des litiges, elle embarque la clause de blocage force_majeure: Boolean ainsi que les attributs d'annulation : date_annulation: Date, date_limite_remboursement: Date et statut_remboursement: ENUM(non_applicable, en_attente, effectuee). On y trouve également la clé étrangère de l'agent responsable (user_id: BigInt) et du client (client_id: BigInt).

- **Frais** : Cette table enregistre les lignes de pénalités financières applicables en cas de dépassement des délais de garde contractuels. Elle contient un identifiant unique (id_frais: BigInt), le montant de la pénalité (montant: Double) fixé forfaitairement à 10% du montant de la commande, la date de constatation (date_application: Date) et la clé de liaison (commande_id: BigInt).
- **Notifications** : Destinée à l'archivage légal, cette table stocke l'historique des alertes clients. Elle se compose de l'identifiant unique id_notification: BigInt, du type de document émis (type: String), de la date d'exécution (date_envoi: DateTime), de l'état de réception (statut: String) et de la référence du dossier (commande_id: BigInt)

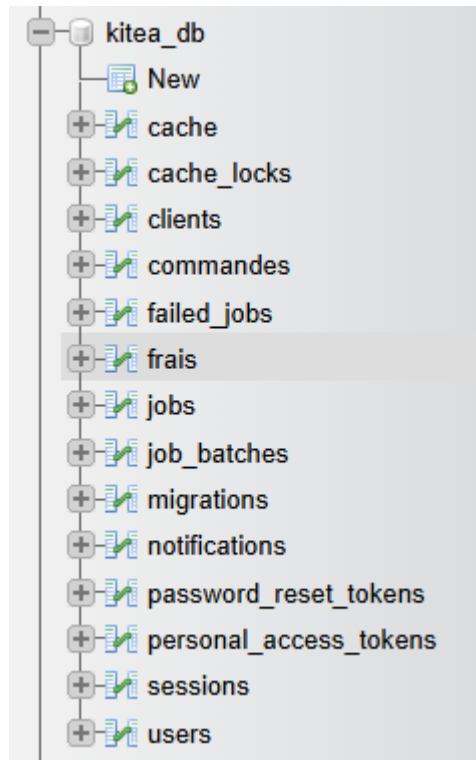


Figure 3.1 : Structure relationnelle des modèles de données KITEA sous MySQL

3.2 Étude des Diagrammes UML

Les diagrammes UML (Unified Modeling Language) fournissent une représentation standardisée et visuelle de l'architecture logicielle de notre application KITEA. Ils formalisent la dynamique des acteurs ainsi que les relations statiques entre les entités du système.

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les fonctionnalités du système du point de vue des acteurs externes. Il met en scène trois acteurs distincts interagissant avec la frontière du système KITEA :

- **L'Agent Logistique** : Acteur principal qui interagit directement avec l'interface React. Ses actions métiers exigent toutes une authentification préalable (<<include>> S'Authentifier) :
 - *Consulter le Tableau de Bord*
 - *Programmer une livraison*

- *Forcer l'application des frais*
- *Gérer une annulation de commande (Retard > 7 jours)*
- *Déclarer un cas de force majeure*
- **Le Système ERP AX :** Acteur technique secondaire qui communique en arrière-plan avec l'application pour exécuter le cas d'utilisation métier *Importer les commandes payées*.
- **Le Système Automatisé :** Robot applicatif interne chargé de gérer le temps et d'exécuter de manière transparente les processus asynchrones autonomes :
 - *Calculer les délais de stockage*
 - *Générer une notification automatique (J+30)*
 - *Appliquer les frais d'entreposage (J+60)*
 - *Générer une mise en demeure (J+60)*

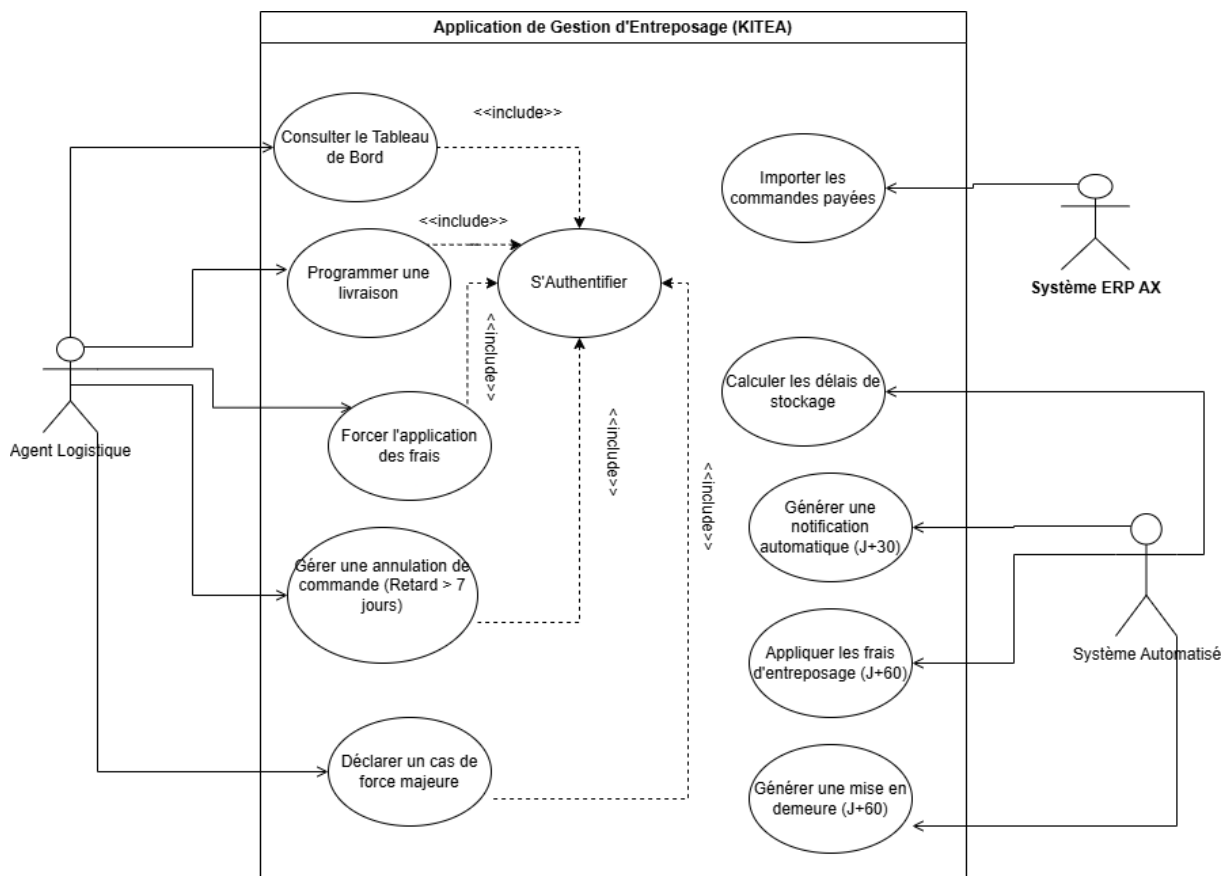


Figure 3.2 : Diagramme de cas d'utilisation - Système de Stockage KITEA

3.2.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique, logique et le schéma de données objet de notre application de gestion d'entreposage. Contrairement à un simple modèle relationnel de base de données, il met en évidence la correspondance directe entre nos tables physiques MySQL et les classes de notre application backend. Il détaille pour chaque entité ses attributs

fortement typés ainsi que les multiplicités des associations (cardinalités) qui régissent la logique métier du système.

L'analyse des relations de notre modèle met en avant les correspondances suivantes :

- **Relation entre la classe Client et la classe Commande :** Un Client est lié à la classe Commande par une association de type un à plusieurs (1 à plusieurs). Cela signifie qu'un client de la compagnie KITEA peut posséder ou passer plusieurs commandes au fil du temps. À l'inverse, une commande donnée est rattachée de manière exclusive à un seul et unique client. Sur le plan de la persistance, cette relation est matérialisée par la présence de la clé primaire `id_client` au sein de la table Client, laquelle est injectée comme clé étrangère sous le nom `client_id` dans la table Commande.
- **Relation entre la classe User et la classe Commande :** Un User (qui représente l'agent logistique ou l'administrateur connecté au système) gère un ensemble de commandes à travers une association de type un à plusieurs (1 à plusieurs). Cette liaison est fondamentale pour la gouvernance des données : elle permet d'injecter dynamiquement la clé de l'utilisateur (`user_id`) dans l'enregistrement de la commande dès qu'une modification générale ou une action de planification est exécutée. Ce mécanisme garantit une traçabilité totale et répond aux exigences de sécurité en permettant de savoir précisément quel agent a modifié chaque fiche de commande.
- **Relation entre la classe Commande et la classe Notification :** Une Commande déclenche l'émission de zéro à plusieurs (0 à plusieurs) Notifications au cours de son cycle de vie logistique et réglementaire. Une commande nouvellement importée ne possède initialement aucune notification. Si le délai de stockage dépasse les 30 jours gratuits, le système génère une relance simple, puis une mise en demeure automatique à 60 jours. La table Notification intègre ainsi une clé étrangère `commande_id` qui pointe vers la clé primaire `id_commande` de la table Commande.
- **Relation entre la classe Commande et la classe Frais :** Une Commande peut subir zéro à plusieurs (0 à plusieurs) lignes de Frais. Si les marchandises sont retirées pendant la phase gratuite, aucun frais n'est appliqué. En revanche, dès le franchissement du seuil critique des 60 jours, le système applique les pénalités forfaitaires de 10 pour cent de la valeur TTC de la commande. Cette liaison exclusive garantit que chaque ligne de frais calculée reste historiquement et financièrement liée à sa commande d'origine via la clé étrangère `commande_id`.

Cette modélisation orientée objet structure l'ensemble de notre couche d'accès aux données. Elle se traduit directement dans le code backend par l'utilisation de l'ORM Eloquent de Laravel, où les associations sont implémentées via des méthodes natives de type `belongsToMany` et `hasMany`, garantissant ainsi l'intégrité référentielle et la fluidité des requêtes.

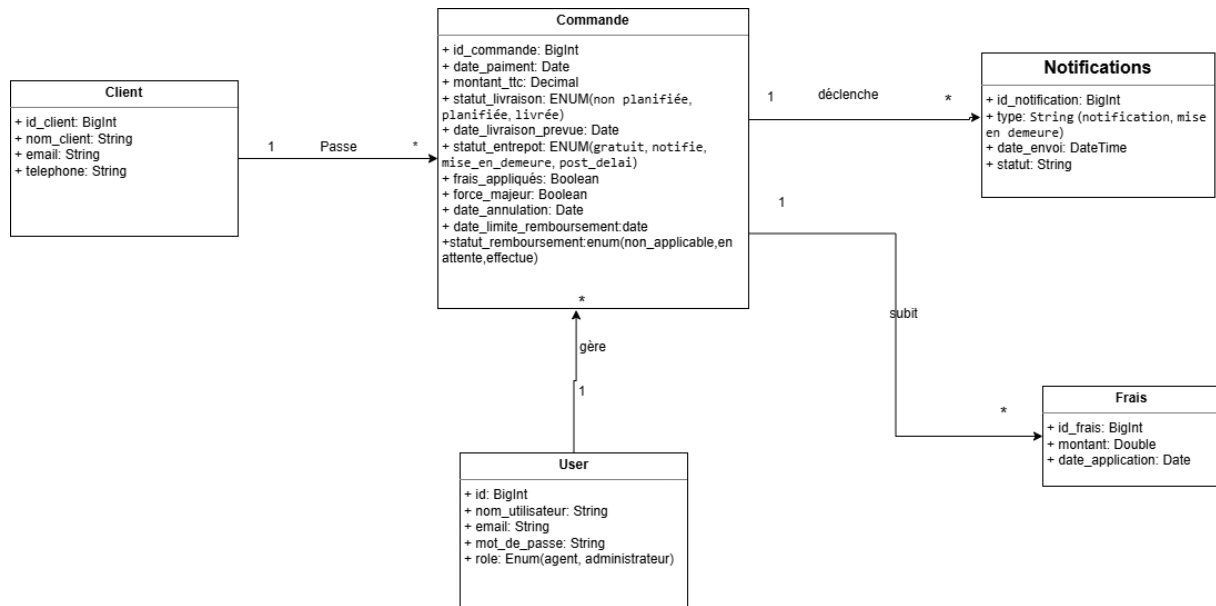


Figure 3.3 : *Diagramme de classes - Modèle de Production Réel*

3.3 Conception de l'Architecture de l'Interface

Afin d'offrir un environnement de travail performant et structuré aux équipes de la centrale logistique, l'interface utilisateur a été découpée conceptuellement en trois grands espaces logiques et modulaires au sein de l'application React. Cette répartition fonctionnelle pose l'agencement des éléments métiers qui seront illustrés en production dans le chapitre 5 :

3.3.1 Zone de Supervision Générale (Composant OrdersGardePage)

Cette zone est pensée pour fournir une vision macroscopique et instantanée de l'état des stocks en entrepôt. Elle orchestre la donnée à travers :

- **Une segmentation temporelle par onglets** : Permettant de basculer d'une catégorie de commandes à l'autre selon l'ancienneté du stockage (Phase Gratuite, Alerte J+30, Litiges J+60).
- **Une table de données dynamique** : Centralisant les statuts logistiques clés (non planifiée, planifiée, livrée) pour chaque référence importée.
- **Un système d'indexation colorimétrique** : Visant à orienter l'œil de l'opérateur vers les dossiers en anomalie (Vert, Orange, Rouge) selon l'urgence du calendrier contractuel.

3.3.2 Zone de Gestion Individuelle (Composant OrderManagementPage)

Ce volet de l'interface est dédié aux actions ciblées sur un dossier unique. Il centralise l'accès aux opérations unitaires requises par l'utilisateur :

- **L'analyse chronologique** : Un panneau récapitulant l'historique complet des événements (date de paiement initial, alertes e-mails déjà transmises par le système).
- **Le module de planification** : Un sélecteur de date dédié à la mise à jour de la date de livraison prévue vers la flotte de transporteurs.
- **L'indicateur d'impact** : Un champ de calcul automatique affichant la valeur théorique de la pénalité de 10% indexée sur la valeur TTC de la marchandise.

3.3.3 Zone d'Arbitrage Réglementaire et Sorties Documentaires

Cet espace regroupe les fonctions de contrôle légal et d'édition de pièces comptables indispensables lors du traitement des litiges :

- **Les déclencheurs d'impression** : Boutons d'accès et d'extraction permettant de télécharger l'Acte PDF de Mise en Demeure ou le Reçu de Pénalité Financière générés par l'API.
- **Le levier de Force Majeure** : Un commutateur d'activation (case à cocher) permettant de geler le traitement automatique d'un dossier en cas d'imprévu contractuel légitime.
- **Le workflow de remboursement pour retard interne** : Une section conditionnelle qui s'active en cas de manquement de l'entreprise (retard supérieur à 7 jours), mettant à disposition de l'opérateur le bouton d'annulation prioritaire pour enclencher le remboursement sous 15 jours.

3.4 Architecture d'Échange des Données

Pour supporter cette conception, l'application adopte un modèle d'architecture découplé de type Client-Serveur via une API REST.

L'interface utilisateur conçue en React (Frontend) fonctionne de manière autonome sur le navigateur de l'utilisateur. Lorsqu'un agent navigue sur le tableau de bord ou modifie une commande, le Frontend émet des requêtes HTTP asynchrones (via des verbes standardisés tels que GET, POST, PUT) vers le serveur Laravel (Backend).

Le serveur Laravel reçoit ces requêtes, valide le jeton d'authentification pour identifier l'agent, traite les règles métiers (comme le calcul des délais de garde ou l'activation du workflow d'annulation), puis effectue les requêtes SQL nécessaires auprès de la base de données MySQL. Une fois l'opération enregistrée, le Backend renvoie une réponse structurée au format JSON vers le Frontend, permettant une mise à jour fluide de l'affichage sans rechargement de la page.

Conclusion

En somme, ce chapitre d'Analyse et de Conception nous a permis de poser des fondations théoriques, logiques et conceptuelles indispensables avant la mise en œuvre technique de la solution. La formalisation des entités en base de données, strictement alignée sur notre diagramme de classes et nos modèles Eloquent réels, garantit une cohérence parfaite avec les flux physiques de stockage de KITEA et les imports de l'ERP AX. L'intégration des rôles utilisateurs et des cas d'utilisation précis répond à un impératif d'automatisation sécurisée et transparente pour la Centrale Logistique, tout en préservant l'exclusivité de la présentation visuelle des espaces pour les chapitres d'implémentation. Forts de cette conception validée et de cette architecture d'échange de données bien définie, nous pouvons désormais aborder le Chapitre 4, dédié à la Réalisation et aux choix technologiques.

